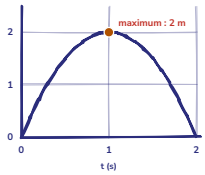
Chapitre 6 · Algèbre et analyse · fonctions

FONCTIONS ET GRAPHIQUES

TABLEAU DE VALEURS, COORDONNÉES, IMAGE, ANTÉCÉDENT, VARIATIONS

Ce chapitre dans l'appli



Bolt, Berlin 2009

d (m)	50	80	100
t (s)	5,47	7,92	9,58

à 80 m : 7,92 s

image de 80 → 7,92

La référence 🎮 Jeu de plateforme 🏃 Record du 100 m 📈 Graphique

Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. À 50 m, il en était à 5,47 s. À quelle distance en était-il à 8,75 s ? Et un personnage de jeu vidéo saute : quand atteint-il sa hauteur maximale ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai lire l'image et l'antécédent d'un nombre dans un tableau de valeurs.
- Je saurai lire les coordonnées d'un point avec des lignes de lecture.
- Je saurai lire une image et un antécédent sur une courbe.
- Je saurai dire où une fonction est croissante ou décroissante, et lire son maximum.

⚡ Automatismes · pour démarrer

10 questions sur ce que tu sais déjà · 10 minutes · sans calculatrice

1. Résous $8x = 56$.

2. Résous $5x + 7 = 22$.

3. Calcule (−3) × (−7).

4. Calcule $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$.
   ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{9}$ ☐ $\frac{5}{6}$

5. Distance $d = v \times t$. Avec $d = 440$ km et $v = 110$ km/h, calcule t, en heures.

6. Un prix de 80 € augmente de 10 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

7. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,2. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

8. Calcule 7 × 7.

9. 6 tickets de manège coûtent 9 €. Combien coûtent 10 tickets de manège ?

10. Quel est le plus grand de ces nombres ?
    ☐ 0,35 ☐ 0,305 ☐ 0,4

1 LIRE UN TABLEAU DE VALEURS

🔎 JE DÉCOUVRE

Le tableau donne le temps de passage d'**Usain Bolt** à Berlin en 2009. À **80 m**, il en est à **7,92 s**. À quelle distance en est-il à **8,75 s** ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère ce que je cherche : une image (je pars de la distance) ou un antécédent (je pars du temps).
2. Pour une image : je cherche la distance dans la ligne du haut, je lis le temps en dessous.
3. Pour un antécédent : je cherche le temps dans la ligne du bas, je lis la distance au-dessus.
4. J'écris la réponse avec son unité.

Bolt, 100 m, Berlin 2009 : temps de passage

d (m)	30	50	80	90	100
			↓ image	↑ antécédent	
t (s)	3,78	5,47	7,92	8,75	9,58

1. **image de 80 : 7,92 s**
2. **antécédent de 8,75 s : 90 m**

✅ LA SOLUTION

À 80 m, le temps est **7,92 s** : 7,92 est l'**image** de 80.
Le temps 8,75 s se lit sous 90 : **90 m** est l'**antécédent** de 8,75.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

⚠️ **Attention** · Un nombre a une seule image, mais il peut avoir plusieurs antécédents, ou aucun. Pour une image, on part du haut. Pour un antécédent, on part du bas.

📌 JE RETIENS

Une **fonction** associe à chaque nombre x un nombre $f\,(x)$, son **image**. On dit que x est un **antécédent** de $f\,(x)$.
Ici : $f\,(80) = 7{,}92$. L'image de 80 est 7,92 ; l'antécédent de 7,92 est 80.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. On donne $f\,(x) = 2x + 7$. Calcule $f\,(4)$.

2. Un prix de 120 € baisse de 50 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

3. On donne $f\,(x) = 7x$. Quel est l'antécédent de 56 ?

4. Moyenne de 8, 16, 11, 13 ?

1 🔧 Mécanique — LIRE UN TABLEAU DE VALEURS

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Lis la ligne des x, puis la valeur de $f\,(x)$ juste en dessous.

a. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f\,(x)$: 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15. Quelle est l'image de 1 ?

b. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f\,(x)$: 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11. Pour quelle valeur de x a-t-on $f\,(x) = 7$?

c. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f\,(x)$: 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14. De combien $f\,(x)$ augmente-t-elle quand x augmente de 1 ?

d. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 — $f\,(x)$: 7 ; 11 ; 15 ; 19. Si le tableau continue de la même façon, quelle est l'image de 5 ?

2 LIRE UN TABLEAU DE VALEURS

notion 1

Voici des temps de passage de Bolt (Berlin 2009). L'image se lit dans la ligne du bas, l'antécédent dans la ligne du haut.

d (m)	30	50	60	80	100
t (s)	3,78	5,47	6,29	7,92	9,58

a. Image de 80 (temps à 80 m) : _____ s

b. Antécédent de 5,47 (distance) : _____ m

c. Durée entre 80 m et 100 m : _____ s

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Une fonction f vérifie $f\,(1) = 4$, $f\,(2) = 1$ et $f\,(3) = 0$. Sur [1 ; 3], elle est :

☐ décroissante ☐ constante ☐ croissante

2. 2 sorties au cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 sorties au cinéma ?

3. Le point M a pour coordonnées (8 ; 5). Quelle est son ordonnée ?

☐ 5 ☐ 13 ☐ 8

4. Calcule 25 % de 60.

5. Calcule (−7) × (−5).

6. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,15. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

7. On donne $f\,(x) = 5x + 5$. Calcule $f\,(6)$.

8. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$, un mur mesure 4 cm. Longueur réelle, en cm ?

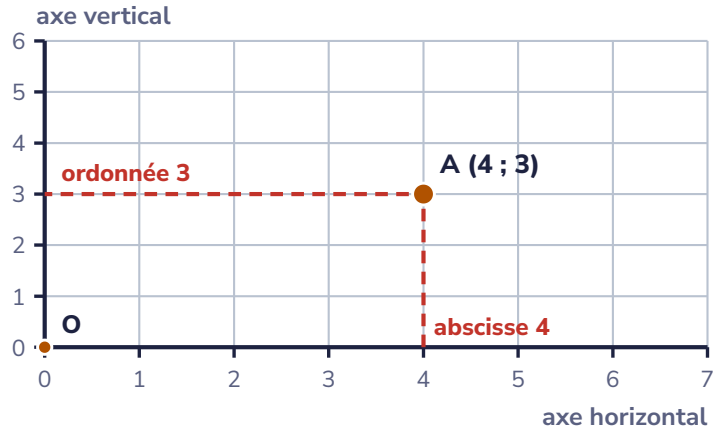
2 LIRE LES COORDONNÉES D'UN POINT

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu vidéo, un coffre est caché sur une carte quadrillée. Pour le trouver, on donne deux nombres : **(4 ; 3)**. Que signifient-ils ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je pars de l'origine O, le point (0 ; 0).
2. Pour l'abscisse, je descends du point jusqu'à l'axe horizontal : 4.
3. Pour l'ordonnée, je vais du point jusqu'à l'axe vertical : 3.
4. J'écris les coordonnées entre parenthèses : A (4 ; 3).



1. **je pars de l'origine O de coordonnées (0 ; 0)**
2. **abscisse : je descends sur l'axe horizontal : 4**
3. **ordonnée : je vais à gauche sur l'axe vertical : 3**
4. **A (4 ; 3) : abscisse d'abord**

✅ LA SOLUTION

Le point A est à **4** carreaux de l'axe vertical et à **3** carreaux de l'axe horizontal.

Ses coordonnées sont **A (4 ; 3)**.

⚠️ **Attention** · On écrit toujours l'abscisse en premier : le point (4 ; 3) n'est pas le point (3 ; 4). Les lignes de lecture en pointillés aident à ne pas se tromper.

📌 JE RETIENS

Un point se repère par ses **coordonnées** (abscisse ; ordonnée).

L'**abscisse** se lit sur l'axe horizontal. L'**ordonnée** se lit sur l'axe vertical.

3 🔧 Mécanique LIRE LES COORDONNÉES D'UN POINT

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Un point se note (abscisse ; ordonnée) : on lit d'abord sur l'axe horizontal, puis sur l'axe vertical.

a. Quelle est l'abscisse du point $A\,(6\,;\,-5)$?

b. Quelle est l'ordonnée du point $B\,(0\,;\,0)$?

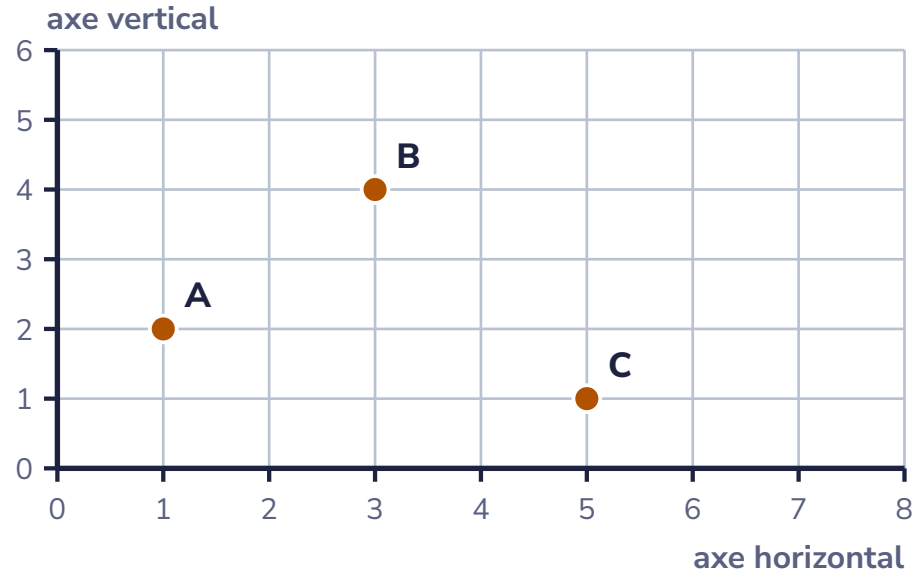
c. Un point est situé 3 unités à gauche de l'axe vertical et 4 unités au-dessus de l'axe horizontal. Quelle est son abscisse ?

d. Les points $A\,(-4\,;\,-2)$ et $B\,(2\,;\,-2)$ sont sur la même ligne horizontale. Quelle est la longueur AB, en unités du repère ?

4 LIRE LES COORDONNÉES DE POINTS

notion 2

Lis chaque coordonnée avec des lignes de lecture. L'abscisse se lit sur l'axe horizontal, l'ordonnée sur l'axe vertical.



a. Abscisse de A : _____

b. Ordonnée de B : _____

c. Abscisse de C : _____

d. Ordonnée de C : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. On donne $f(x) = 9x$. Quel est l'antécédent de 72 ?

_____

2. Un sac contient 1 bille rouge et 3 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?

☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{1}{4}$ ☐ $\frac{1}{3}$

3. Une fonction f vérifie $f(1) = 5$, $f(2) = 7$ et $f(3) = 9$. Sur [1 ; 3], elle est :

☐ constante ☐ croissante ☐ décroissante

4. En électricité, $P = U \times I$. Avec $P = 100$ W et $U = 20$ V, calcule I, en ampères.

_____

5. Le point M a pour coordonnées (7 ; 3). Quelle est son ordonnée ?

☐ 10 ☐ 7 ☐ 3

6. 8 élèves sur 40 : fréquence en % ?

_____

7. Calcule (−6) × 4.

_____

8. Résous $x + 11 = 21$.

_____

9. On donne $f(x) = 4x + 7$. Calcule $f(3)$.

_____

10. Effectifs d'une série : 3 ; 8 ; 4 ; 4. Quel est l'effectif total ?

_____

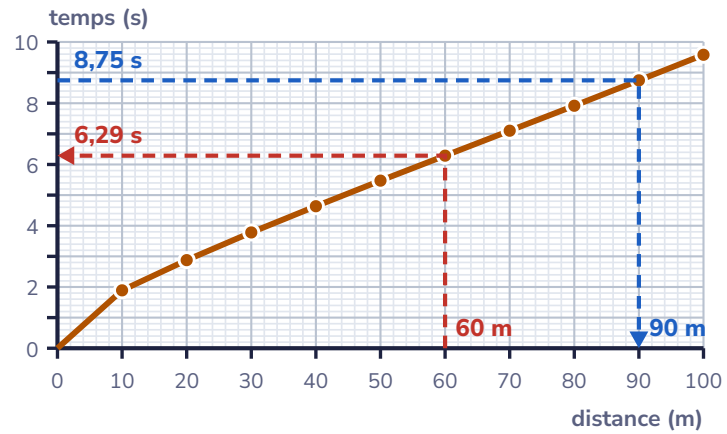
3 LIRE UNE IMAGE ET UN ANTÉCÉDENT SUR UNE COURBE

🔎 JE DÉCOUVRE

La courbe donne le temps de passage de Bolt selon la distance. Quel est le temps à **60 m** ? À quelle distance en est-il à **8,75 s** ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Pour une image, je pars de la distance sur l'axe horizontal.
2. Je monte jusqu'à la courbe, puis je vais à gauche lire le temps sur l'axe vertical.
3. Pour un antécédent, je pars du temps sur l'axe vertical, je vais à droite jusqu'à la courbe, puis je descends lire la distance.
4. J'écris la réponse avec son unité.



1. **temps de passage de Bolt**
2. **image de 60 m**
   je monte jusqu'à la courbe, puis à gauche : 6,29 s
3. **antécédent de 8,75 s**
   à droite jusqu'à la courbe, puis je descends : 90 m
4. **image 6,29 s ; antécédent 90 m**

✅ LA SOLUTION

L'image de 60 m est **6,29 s**.
L'antécédent de 8,75 s est **90 m**.
On obtient les mêmes valeurs que dans le tableau.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

⚠️ **Attention** · Trace toujours des lignes de lecture avec une règle et note la valeur lue avec son unité. Une lecture au jugé donne souvent une erreur.

📌 JE RETIENS

Sur une courbe : pour une **image**, on part de l'axe horizontal, on rejoint la courbe, on lit sur l'axe vertical.
Pour un **antécédent**, on fait le chemin inverse.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. On donne $f(x) = 7x$. Quel est l'antécédent de 63 ?

2. Résous $2x + 9 = 25$.

3. Une fonction f vérifie $f(1) = 5$, $f(2) = 1$ et $f(3) = 0$. Sur $[1 ; 3]$, elle est :
   ☐ croissante ☐ décroissante
   ☐ constante

4. Dans un tableau de proportionnalité, 4 devient 10. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

5 Mécanique — IMAGE ET ANTÉCÉDENT D'UN NOMBRE

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Image de a : remplace x par a. Antécédent de b : cherche x tel que $f(x) = b$.

a. $f(x) = 3x + 4$. Calcule l'image de 8.

b. $f(x) = 4x + 4$. Quel est l'antécédent de 16 ?

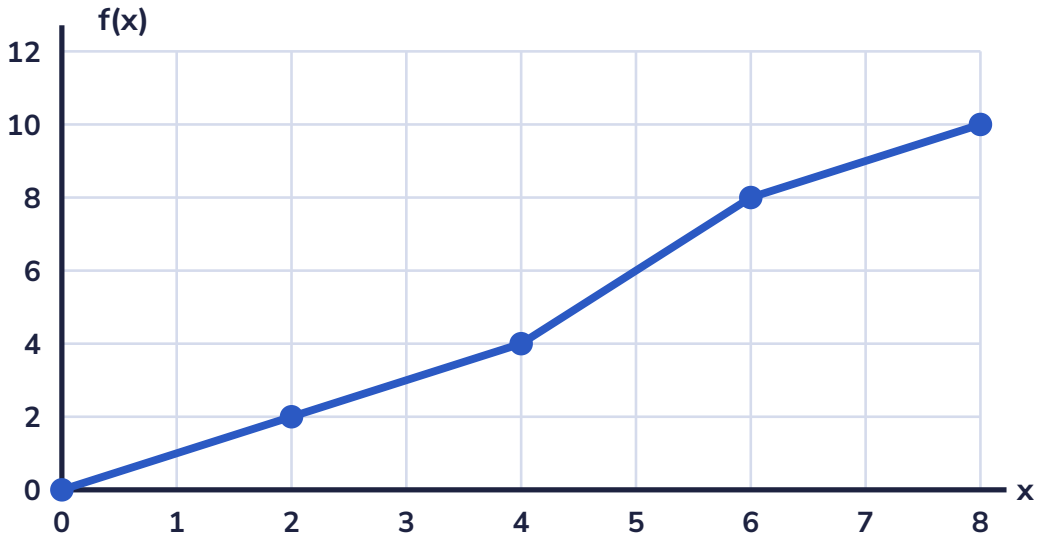
c. $f(x) = 10 - 5$ x. Calcule l'image de 1.

d. $f(x) = 3$ x. Quel est l'antécédent de 27 ?

6 LIRE UNE IMAGE ET UN ANTÉCÉDENT

notion 3

Voici la courbe de la fonction f. Les points marqués sont sur des croisements du quadrillage.



a. Image de 4 : $f(4)$: _____

b. Antécédent de 10 : _____

c. Dans $f(4) = 4$, le nombre 4 est… ☐ l'image de 4 ☐ un antécédent de 4

d. Image de 5 (sur le segment) : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Le point M a pour coordonnées (3 ; 2). Quelle est son ordonnée ?

☐ 2 ☐ 5 ☐ 3

2. 7 sur 20 : écris cette proportion en pourcentage.

3. Calcule 28 ÷ (−7).

4. Un prix de 50 € augmente de 20 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

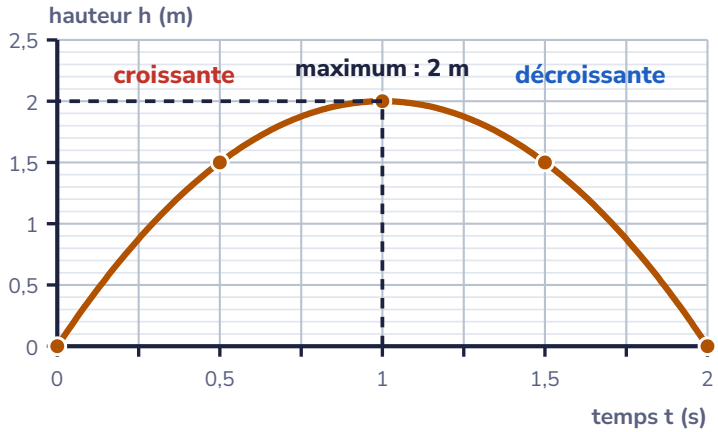
4 LIRE LES VARIATIONS D'UNE FONCTION

🔎 JE DÉCOUVRE

Un personnage de jeu de plateforme saute. La courbe donne sa hauteur **h** (en m) selon le temps **t** (en s). Pendant combien de temps monte-t-il ? Quelle hauteur maximale atteint-il ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis la courbe de gauche à droite, sur l'axe horizontal.
2. Quand la courbe monte, la fonction est croissante.
3. Quand la courbe descend, la fonction est décroissante.
4. Je lis le point le plus haut : c'est le maximum.



1. **je lis de gauche à droite**
2. **de 0 à 1 s : elle monte**
3. **de 1 à 2 s : elle descend**
4. **maximum : 2 m à t = 1 s**

t	0	1	2
h	0	2	0

✅ LA SOLUTION

De 0 à 1 s, la courbe monte : h est **croissante**. De 1 à 2 s, elle descend : h est **décroissante**.

Le maximum est **2 m**, atteint à $t = 1$ **s**.

Le personnage monte pendant 1 s.

⚠️ **Attention** · On lit les variations de gauche à droite. Le maximum est une valeur de l'axe vertical, l'instant où on l'atteint se lit sur l'axe horizontal.

📌 JE RETIENS

Une fonction est **croissante** quand sa courbe monte, **décroissante** quand elle descend.

Le **maximum** est la plus grande valeur, le **minimum** la plus petite.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. On donne $f(x) = 4x + 4$. Calcule $f(4)$.

2. Moyenne de 7, 9, 4, 12 ?

3. On donne $f(x) = 5x$. Quel est l'antécédent de 30 ?

4. 4 tickets de bus coûtent 10 €. Combien coûtent 6 tickets de bus ?

5. Calcule 10 % de 80.

6. Le point M a pour coordonnées (8 ; 1). Quelle est son abscisse ?

   ☐ 8 ☐ 1 ☐ 9

7 Mécanique — LIRE LES VARIATIONS D'UNE FONCTION

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Une fonction croît quand ses images augmentent, elle décroît quand elles diminuent.

a. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 3 ; 6 ; 13 ; 9 ; 5. Quelle est la plus grande valeur de $f(x)$?

b. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 4 ; 9 ; 13 ; 8 ; 3. Pour quelle valeur de x la fonction atteint-elle sa plus grande valeur ?

c. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 12 ; 9 ; 6 ; 3 ; 0. De combien $f(x)$ varie-t-elle quand x passe de 0 à 4 ? (donne un nombre négatif si f diminue)

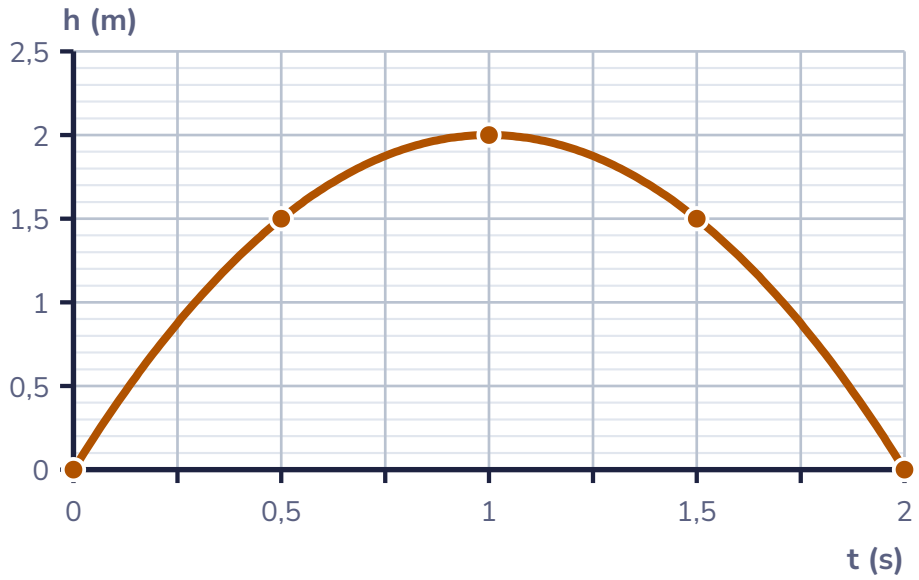
d. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 2 ; 4 ; 8 ; 12 ; 15. La fonction est-elle croissante sur [0 ; 4] ? Réponds par oui ou par non.

8 LIRE LA COURBE D'UN SAUT

notion 4

Trace des lignes de lecture avec ta règle. Lis les valeurs sur la courbe, avec leur unité.

Un personnage de jeu vidéo saute. Sa hauteur h (en m) dépend du temps t (en s).



a. Hauteur à $t = 0{,}5$ s : _____ m

b. Hauteur maximale : _____ m

c. Instant du maximum : _____ s

d. Durée du saut : _____ s

🧭 Exercice résolu

LIRE UNE IMAGE ET UN ANTÉCÉDENT

Voici des temps de passage de Bolt. Donne l'image de **70** et l'antécédent de **5,47**.

d (m)	30	50	70	100
t (s)	3,78	5,47	7,10	9,58

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 **L'image de 70 se lit sous 70 : 7,10**	Je pars de la ligne du haut.
2 **5,47 se lit au-dessus de 50 : 50**	Je pars de la ligne du bas.

Je vérifie. $f\,(70) = 7{,}10$ et $f\,(50) = 5{,}47$ ✓

Je réponds par une phrase. L'image de 70 est 7,10 s ; l'antécédent de 5,47 est 50 m.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Mécanicien ou mécanicienne automobile

Il diagnostique les pannes, entretient et répare les véhicules, puis il établit un devis pour le client.

📐 **Ses maths** · lecture de graphiques et de courbes de diagnostic, tableaux de valeurs, formules de devis.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Maintenance des véhicules
- Brevet professionnel Maintenance des véhicules

✅ *JE FAIS LE POINT*

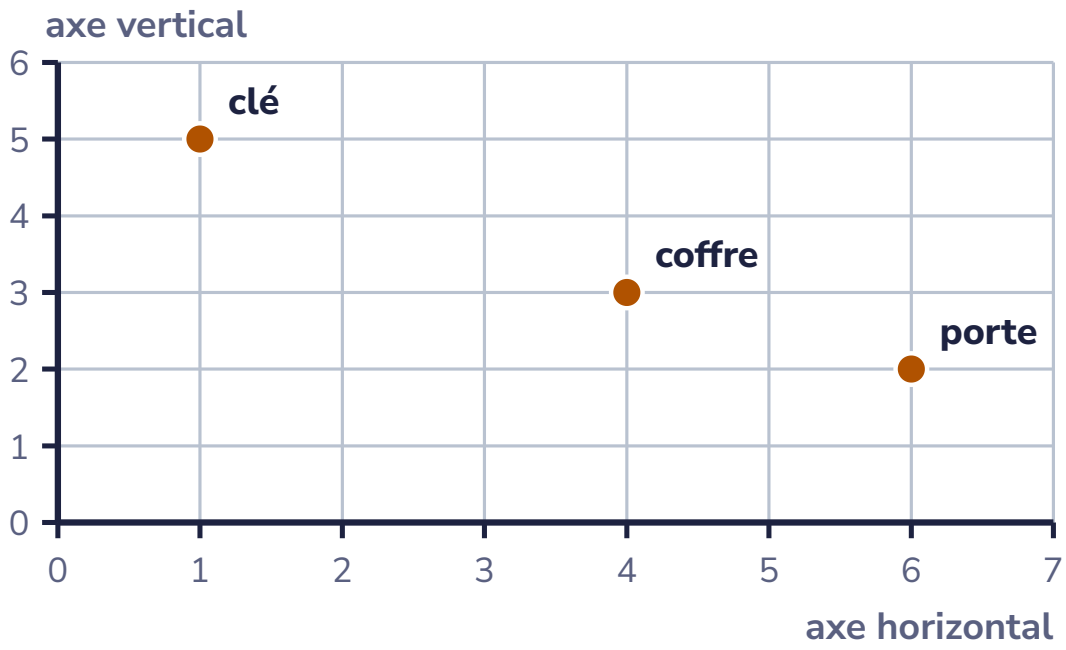
Je coche quand je sais faire seul(e). L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
lire l'image et l'antécédent dans un tableau.	**2**	☐	☐	☐
lire les coordonnées d'un point.	**4, 9**	☐	☐	☐
lire une image et un antécédent sur une courbe.	**6, 8, 11**	☐	☐	☐
lire les variations et le maximum.	**8, 10**	☐	☐	☐

9 Petit problème *LA CARTE AU TRÉSOR*

notion 2 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider

Dans un jeu vidéo, le héros doit récupérer une clé, ouvrir un coffre et rejoindre une porte. La carte est quadrillée.



a. Quelle est l'abscisse du coffre ?

b. Quelle est l'ordonnée de la clé ?

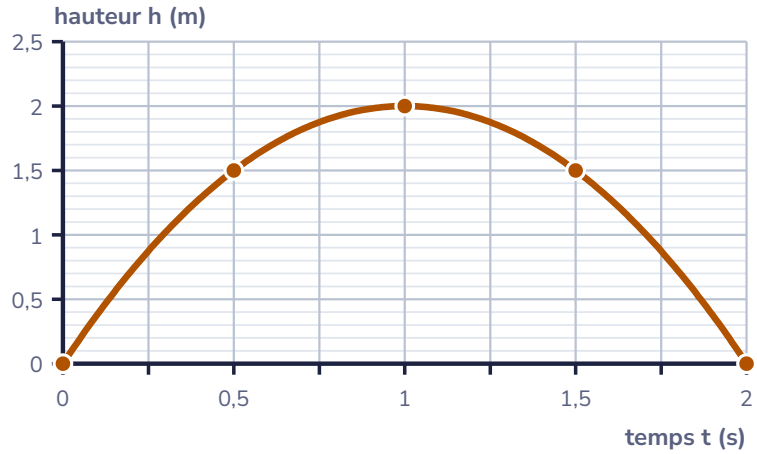
c. Pour aller de la clé à la porte (6 ; 2), de combien de carreaux se déplace-t-on vers la droite ?

d. Et de combien de carreaux vers le bas ?

10 Défi · 5 étapes *LE SAUT DU PERSONNAGE*

notion 4 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider

Un personnage de jeu de plateforme saute. La courbe donne sa hauteur h, en mètres, selon le temps t, en secondes.



a. Quelle est la hauteur à $t = 0{,}5$ s, en mètres ? Réaliser

b. Quelle est la hauteur maximale, en mètres ? Réaliser

c. À quel instant atteint-il cette hauteur maximale, en secondes ? Réaliser

d. Quand le personnage redescend, sa hauteur est-elle croissante ou décroissante ? Justifie avec la courbe. Valider

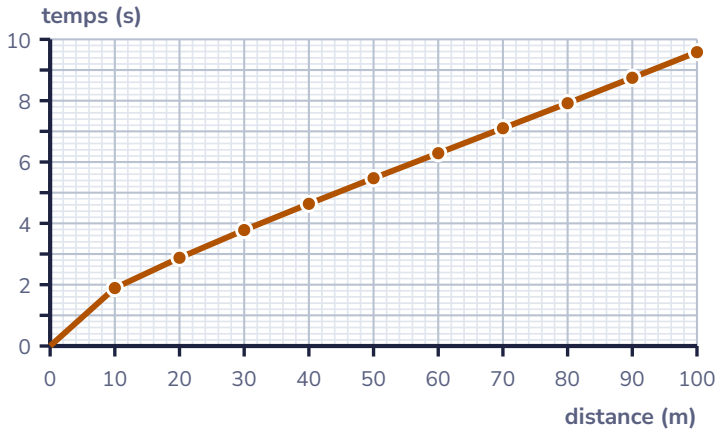
e. Pendant combien de temps le personnage est-il en l'air, en secondes ? Valider

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** lire une courbe de diagnostic ou de réglage et relever une valeur maximale.

11 Défi · 5 étapes — LA COURSE DE BOLT

notion 3 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider | Communiquer

La courbe donne le temps de passage de Bolt selon la distance (finale du 100 m, Berlin 2009).



Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

1 Lire l'image de 50 m, en secondes. — S'approprier

2 Lire l'antécédent de 6,29 s, en mètres. — S'approprier

3 Calculer le temps mis entre 50 m et 100 m, en secondes. Le temps à 100 m est 9,58 s. — Réaliser

4 Calculer la vitesse moyenne sur ces 50 derniers mètres, en m/s, arrondie au dixième. — Analyser

5 Un journaliste écrit : « À 50 m, Bolt avait fait la moitié du temps, soit 4,79 s. » A-t-il raison ? Justifier. — Communiquer

Valider — 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier une affirmation en s'appuyant sur une courbe ou un tableau.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Fonctions et graphiques

Salle de jeux vidéo et piste d'athlétisme · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère ce que je cherche : une image, un antécédent, une coordonnée.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis la ligne de lecture et le sens de lecture (de x vers $f(x)$, ou l'inverse).	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je lis ou je calcule la valeur demandée, avec son unité.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie la valeur lue avec le tableau ou la formule.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Quelle est l'abscisse du point A (5 ; 2) ? — S'approprier · 1 pt

2 $f(x) = 3x + 2$. Calcule l'image de 4. — Réaliser · 1 pt

3 Une courbe descend de la gauche vers la droite. La fonction est : — Analyser · 1 pt

☐ croissante ☐ décroissante ☐ constante

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le temps de Bolt — 3 pts

Voici des temps de passage d'Usain Bolt (finale du 100 m, Berlin 2009).

d (m)	30	50	80	100
t (s)	3,78	5,47	7,92	9,58

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

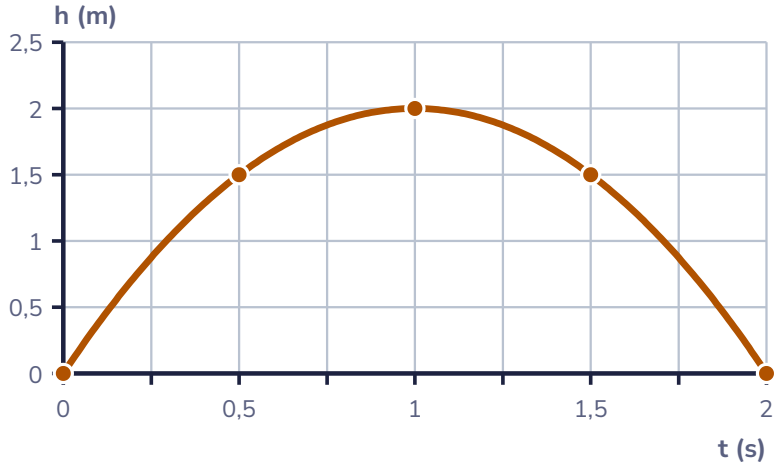
4 Lire l'image de 50, en secondes. — S'approprier · 1 pt

5 Lire l'antécédent de 7,92, en mètres. Réaliser 1 pt

6 Un élève affirme : « Entre 50 m et 100 m, Bolt a mis plus de 5 s. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

Exercice 2 Le saut du personnage — 3 pts

Un personnage de jeu vidéo saute. La courbe donne sa hauteur h, en mètres, selon le temps t, en secondes.



7 Lire la hauteur maximale, en mètres. Réaliser 1 pt

8 Lire l'instant où cette hauteur est atteinte, en secondes. Réaliser 1 pt

9 La fonction est-elle croissante ou décroissante entre 1 s et 2 s ? Justifier. Analyser 1 pt